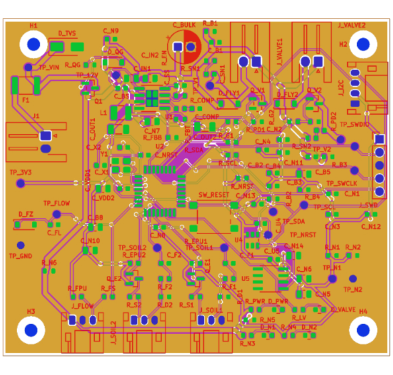
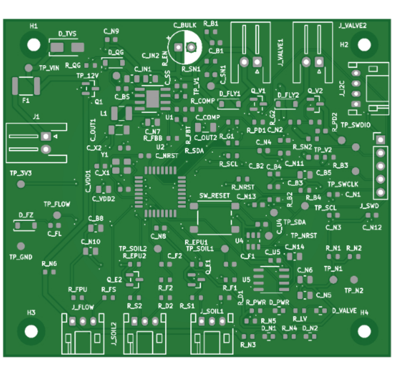
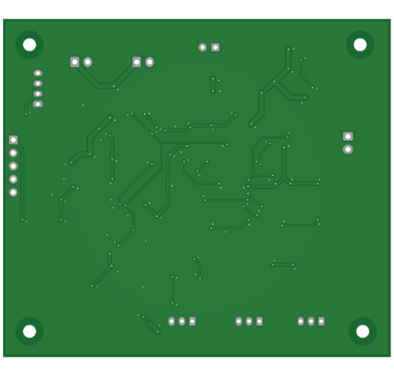
DFM analysis report_JLCDFM

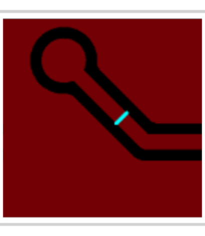
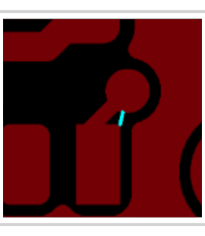
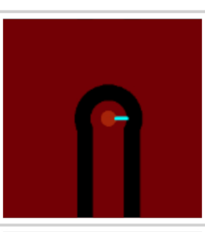
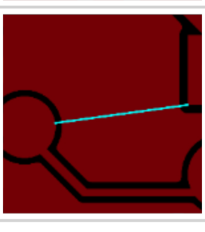
File name：irrigation_controller_gerbers.zip
Report generated at：2026-11-06 13:59:59
PCB layers：2
PCB size：7.51x6.54cm
Analyze project：☑ PCB DFM ☑ SMT DFM



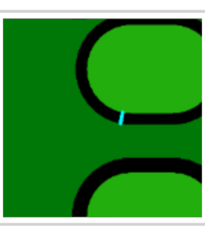
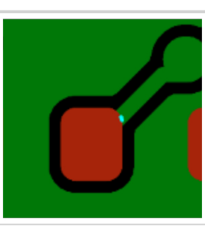




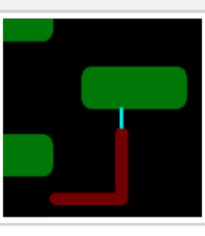
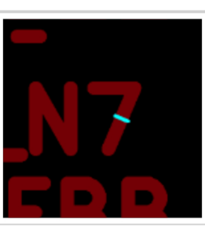
PCB DFM>Routing layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Sharp trace corner （Check for sharp corners in traces）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
BGA pad （Check BGA pads on the board）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Via placed within a pad （Check if there is a via placed within a pad）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace to board edge （Detect traces too close to the board edge）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace spacing （Measure spacing between adjacent parallel traces）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Unconnected trace end （Free-standing trace ends not connected to pads）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Trace width （Trace width information）	0.2mm **Good**		irrigation_controller-B_Cu.gbl irrigation_controller-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：86
Fiducial （Detect fiducial marks on the board）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pad to board edge （Measure distance of pads from the board edge）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pad spacing （Measure pad to pad spacing）	0.16mm **Good**		irrigation_controller-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：50
Plated through-hole to trace clearance （Measure clearance of plated through-holes to traces）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Annular ring （Annular ring width of pads compared to holes）	0.13mm **Warning**		irrigation_controller-B_Cu.gbl irrigation_controller-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：2 Good：98
tht to smd （Detect clearance of vias to pads）	3.25mm **Good**		irrigation_controller-F_Cu.gtl	Danger：0 Warning：0 Good：12
Via to pad （Detect clearance of vias to pads）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0

PCB DFM>Soldermask layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Soldermask bridge （Detect distance between parallel soldermask opening edges）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Solder mask opening exposing trace （Detect clearance of solder mask openings to nearby traces）	0.15mm **Warning**		irrigation_controller-B_Mask.gbs irrigation_controller-F_Mask.gts	Danger：0 Warning：57 Good：1
Soldermask opening with multiple segments （Check if solder mask openings are constructed from multiple geometric shapes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Negative soldermask expansion （Detect solder mask openings smaller than their corresponding pads）	0.04mm **Warning**		irrigation_controller-F_Mask.gts	Danger：0 Warning：50 Good：0

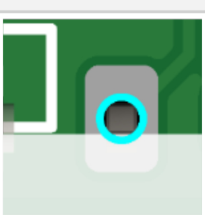
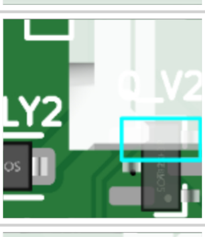
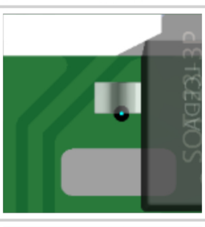
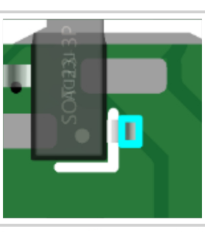
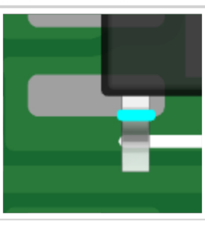
PCB DFM>Silkscreen layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Silkscreen to pad （Detect clearance of silkscreen to pads）	0.25mm **Good**		irrigation_controller-F_Silkscreen.gto	Danger：0 Warning：0 Good：26
Silkscreen to hole （Detect clearance of silkscreen to holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Silkscreen line width （Check silkscreen line width）	0.18mm **Good**		irrigation_controller-F_Silkscreen.gto	Danger：0 Warning：0 Good：50

PCB DFM>Drill layer analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Missing plated through-hole （Detect top and bottom pads at the same location without plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Plated through-hole spacing （Measure spacing between plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Short slot detection （Detect slots shorter than twice their width）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Slot width check （Measure slot width）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Via to PTH spacing （Measure spacing of vias to plated through-holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Unconnected via （Detect isolated unconnected vias）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0

SMT DFM>Component assembly analysis

Analyze project	Analysis results	PCB screenshot	Layer distribution	Statistics
Component through-hole （Detect misalignment of component through-hole pins to pad holes）	0.02mm **Danger**		component_+_top	Danger：6 Warning：0 Good：0
Component collision warning （Component collision warning;Component 1;Component 2）	0mm **Danger**		component_+_top	Danger：4 Warning：2 Good：1
Component spacing （Component to component spacing;Component 1;Component 2）	0mm **Danger**		component_+_top	Danger：2 Warning：2 Good：46
Component to board edge distance （Measure distance from component outline to the board edge）	0.45mm **Danger**		component_+_top	Danger：1 Warning：3 Good：0
Lead to hole distance （Detect clearance of component leads to holes）	0mm **Danger**		component_+_top	Danger：3 Warning：0 Good：0
Component through-hole （Detect misalignment of component through-hole pins to pad holes）	0.61mm **Warning**		component_+_top	Danger：0 Warning：17 Good：0
Coponent pad spacing （Detect clearance between pads of the same component）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Component clipped by board outline （Detect component boundary clipping by the board outline）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pin inner edge （Measure if component pin edges extend past pad edges）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pin left edge （Measure if component pin edges extend past pad edges）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Pin without pad （Detect if component pins without pads）	null **Danger**		component_+_top	Danger：20 Warning：0 Good：0
Pin outer edge （Measure if component pin edges extend past pad edges）	0.8mm **Danger**		component_+_top	Danger：4 Warning：0 Good：0
Pin right edge （Measure if component pin edges extend past pad edges）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Component through-hole （Detect misalignment of component through-hole pins to pad holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Component through-hole （Detect misalignment of component through-hole pins to pad holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Component through-hole （Detect misalignment of component through-hole pins to pad holes）	No	No	No	Danger：0 Warning：0 Good：0
Missing hole for component pin （Detect component through-hole pins without corresponding holes）	null **Danger**		component_+_top	Danger：13 Warning：0 Good：0
Lead area overlapping pad （Detect insufficient overlap between component pins and pads）	0mm **Danger**		component_+_top	Danger：5 Warning：0 Good：0